

$$\begin{aligned}
 1) \quad a - & 197 \cdot 1000 = 197000 \\
 & 310156 - 197000 = 113156 \\
 & 197 \cdot 500 = 98500 \\
 & 113156 - 98500 = 14656 \\
 & 197 \cdot 50 = 9850 \\
 & 14656 - 9850 = 4806 \\
 & 197 \cdot 24 = 4728 \\
 & 4806 - 4728 = 78 \\
 & 310156 = 1574 \cdot 197 + 78 \\
 & q = 1574 \quad r = 78
 \end{aligned}$$

Полное Деление.

$$\begin{array}{r}
 310156 \quad \underline{197} \\
 1131 \\
 1465 \\
 866 \\
 78
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1574 \\
 1574
 \end{array}$$

$$b - q = 0 \quad r = 32$$

$$c - q = 0 \quad r = 0$$

$$d - 19 = 3 \cdot 6 + 1$$

$$-19 = -3 \cdot 6 - 1$$

$$-19 = -3 \cdot 6 - 6 + 6 - 1$$

$$-19 = -4 \cdot 6 + 5$$

$$q = -4 \quad r = 5$$

e -

$$9 \times 10 = 90$$

$$9 \times 20 = 180$$

$$9 \times 21 = 189$$

$$9 \times 22 = 198$$

$$9 \times 23 = 207$$

$$9 \times 24 = 216$$

$$9 \times 25 = 225$$

$$9 \times 26 = 234$$

$$234 = 26 \cdot 9 + 0$$

$$-234 = 26 \cdot (-9) + 0$$

$$q = -9 \quad r = 0$$

$$2) \quad a - \begin{array}{r} 392 \\ - 360 \\ \hline 32 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 45 \\ \underline{6} \\ 360 \end{array}$$

O maior que se pode adicionar é 12

$$b - 32$$

$$3) \quad \text{Seja } A = 2x - 3y \\ B = 4x - 5y$$

Se $a \mid A$ e $a \mid B$
então $a \mid (m \cdot A + n \cdot B)$

• Escolher um valor para eliminar x

$$\text{Se } m = -2 \wedge n = 1$$

$$\begin{aligned} & -2(2x - 3y) + 4x - 5y \\ &= -4x + 6y + 4x - 5y \\ &= y \end{aligned}$$

$$\text{Logo } (-2A + B) = y$$

Como $a \mid A$ e $a \mid B$, a divide qualquer combinação linear de A e B . Logo, como a combinação linear $-2A + B = y$, $a \mid y$.

$$4) \quad x = 2k+1$$

$$y = 2m+1$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (2k+1)^2 + (2m+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 + 4m^2 + 4m + 1 \\ &= 4k^2 + 4m^2 + 4k + 4m + 2 \\ &= 4(k^2 + m^2 + k + m) + 2 \end{aligned}$$

$$\text{Seja } w = k^2 + m^2 + k + m$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4w + 2 \\ &= 2(2w + 1) \end{aligned}$$

$$2 \mid (x^2 + y^2)$$

↳ Significa que:

$$x^2 + y^2 = 2 \cdot C$$

$$\text{Se } C = 2w + 1$$

$$\text{então } x^2 + y^2 = 2 \cdot (2w + 1)$$

$$\text{Logo } 2 \mid (x^2 + y^2)$$

$$4 \mid (x^2 + y^2)$$

↳ Significa que:

$$x^2 + y^2 = 4 \cdot C$$

$$\text{Como sabemos que } x^2 + y^2 = 4w + 2$$

temos que $C = w$ logo há resto 2 e por isso $4 \nmid (x^2 + y^2)$

$$9) \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \text{M.D.C.}(3k+2, 5k+3) = 1$$

$$\text{Seja } a \in \mathbb{N} \quad a \mid \underbrace{3k+2}_5 \quad \wedge \quad a \mid \underbrace{5k+3}_5$$

$$\Rightarrow a \mid (3k+2) \cdot 5 + (5k+3) \cdot (-3) \\ = 15k + 10 - 15k - 4 = 1$$

6) $\forall a \in \mathbb{Z}$, um dos inteiros: $a, a+2, a+4$ é divisível por 3

Como a dividido por 3 só pode dar resto 0, 1, 2 vamos dividir em 3 casos

1º caso: $a = 3k$, $k \in \mathbb{Z}$. Neste caso é múltiplo 3

2º caso: $a = 3k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$. Neste caso
 $a+2 = 3k+1+2 = 3k+3 = 3(k+1)$
 é divisível por 3

3º caso: $a = 3k+2$, $k \in \mathbb{Z}$. Neste caso
 $a+4 = 3k+2+4 = 3k+6 = 3(k+2)$
 é divisível por 3

5) a- $\forall a \in \mathbb{Z}$ a^2 , dividido por 3, dá resto 0 ou 1

1º caso: $a = 3k$, $k \in \mathbb{Z}$ $a^2 = (3k)^2 = 9k^2 = 3(3k^2)$

dá resto 0 dividido por 3

2º Caso: $a = 3k+1, k \in \mathbb{Z}$

$$a^2 = (3k+1)^2 = 9k^2 + 6k + 1$$

$$= 3(3k^2 + 2k) + 1 \text{ da}$$

resto 1 ao dividir por 3

3º Caso: $a = 3k+2, k \in \mathbb{Z}$

$$a^2 = (3k+2)^2 = 9k^2 + 12k + 4$$

$$= 9k^2 + 12k + 3 + 1$$

$$= 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$$

resto 1

b- $\forall a \in \mathbb{Z}$ $3a^2 - 1$ não é um quadrado perfeito

$$3a^2 - 3 + 3 - 1 = 3(a^2 - 1) + 2$$

Logo da' resto 2 ao ser dividido por 3

Logo por a) $3a^2 - 1$ não pode ser um quadrado perfeito.

10) a- $\text{MDC}(1001, 357) = \text{MDC}(357, 287)$

$$1001 = 2 \cdot 357 + 70 \quad \left| \quad = \text{MDC}(287, 70)$$

$$287 = 4 \cdot 70 + 7 \quad \left| \quad = \text{MDC}(70, 7)$$

$$70 = 10 \cdot 7 + 0 \quad \left| \quad = 7$$

$$\text{MDC}(1001, 357) = 7 = 287 - 4 \cdot 70$$

$$= 287 - 4 \cdot (357 - 287)$$

$$= 287 - 4 \cdot (357) + 4 \cdot 287$$

$$= -4 \cdot 357 + 5 \cdot 287$$

$$= -4 \cdot 357 + 5(1001 - 2 \cdot 357)$$

$$= -4 \cdot 357 + 5 \cdot 1001 - 10 \cdot 357$$

$$= 5 \cdot 1001 - 14 \cdot 357$$

$$c - \text{HDC}(36, 126) = \text{HDC}(56, 14) = 14 = 126 - 2 \cdot 56$$

$$126 = 2 \cdot 56 + 14$$

$$56 = 4 \cdot 14 + 0$$

$$d - \text{HDC}(-90, 1386) = \text{HDC}(90, 1386)$$

$$1386 = 15 \times 90 + 36$$

$$90 = 2 \cdot 36 + 18$$

$$36 = 2 \cdot 18 + 0$$

$$\text{HDC}(90, 1386) = 18 = 90 - 2 \cdot 36 = 90 - 2(1386 - 15 \cdot 90)$$

$$= 90 - 2 \cdot 1386 + 30 \cdot 90$$

$$= -2 \cdot 1386 - 31 \cdot (-90)$$

$$e - \text{HDC}(-2860, -2310) = \text{HDC}(2860, 2310)$$

$$2860 = 1 \cdot 2310 + 550$$

$$2310 = 4 \cdot 550 + 110$$

$$550 = 110 \cdot 5 + 0$$

$$= \text{HDC}(2310, 550)$$

$$= \text{HDC}(550, 110)$$

$$= 110$$

$$\text{HDC}(-2860, -2310) = 110 = 2310 - 4 \cdot 550$$

$$= 2310 - 4(2860 - 2310)$$

$$= 2310 - 4 \cdot 2860 + 4 \cdot 2310$$

$$= -4 \cdot 2860 + 5 \cdot 2310$$

$$= 4 \cdot (-2860) - 5 \cdot (-2310)$$